

Tối Ưu Lợi Nhuận: Doanh Thu - Chi Phí - Thuế

Tư duy Hàm Đa Trị Cases · Gỡ rối từng Nhánh · Chinh phục mọi mức Thuế

(Phương pháp “chia để trị” — Chia bài toán thành các nhánh, xử lý từng nhánh)

Nội dung chuyên đề

- I. Hàm đa trị Cases là gì? Tổng quan II. Thuế cố định: Cases 1 nhánh đơn giản
III. Thuế lũy tiến: Cases 2 nhánh — 3 nhánh IV. Bài tập phân tầng có lời giải Cases

I. Hàm đa trị Cases là gì? Tổng quan

Nhiều học sinh sợ bài toán kinh tế vì không biết cách chuyển lời văn thành công thức toán. **Bí quyết là: Mọi bài toán Doanh Thu - Chi Phí - Thuế đều có thể biểu diễn bằng một hàm cases đa trị.** Hãy nắm vững cách viết cases, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản.

1. Công thức gốc và Hàm Cases

Công thức Vàng

$$P(x) = F(x) - C(x) - T(x)$$

Trong đó:

- $P(x)$: Lợi nhuận sau cùng.
- $F(x)$: Tổng doanh thu từ việc bán x sản phẩm.
- $C(x)$: Tổng chi phí sản xuất.
- $T(x)$: Tổng thuế phải đóng — đây chính là nơi phát sinh cases.

Tại sao cần Cases?

Thuế thường *thay đổi theo số lượng* — đây là cốt lõi của bài toán. Do đó $T(x)$ không phải một công thức duy nhất, mà là **hàm đa trị** (piecewise function) viết dưới dạng:

$$T(x) = \begin{cases} \text{Nhánh 1 khi } x \text{ nhỏ} \\ \text{Nhánh 2 khi } x \text{ vừa} \\ \text{Nhánh 3 khi } x \text{ lớn} \end{cases}$$

Vì $T(x)$ phân nhánh, kéo theo $P(x) = F(x) - C(x) - T(x)$ cũng phân nhánh tương ứng.

2. Cái bẫy “Bình quân”

Nhiều đề không cho thẳng $C(x)$ mà cho ***“Chi phí bình quân mỗi sản phẩm”*** là $G(x)$. Ghi nhớ quy tắc bắt đi bắt dịch:

Quy tắc nhân x

$$C(x) = x \cdot G(x) \quad \text{và} \quad T(x) = x \cdot (\text{Thuế mỗi sản phẩm})$$

3. Quy trình 3 bước “Chia để trị” với Cases

Lời giải chi tiết

Bước 1 — Dựng hàm Cases cho $T(x)$: Đọc kỹ chính sách thuế, chia thành các mốc (ngưỡng) sản lượng. Viết $T(x) = \{...$

Điểm gây là bẫy

Hàm cases *không có đạo hàm tại điểm nối*. Nếu các nhánh đều đơn điệu hoặc

Bước 2 — Dựng hàm Cases cho $P(x)$: $P(x) = F(x) - C(x) - T(x)$. Mỗi nhánh của $T(x)$ cho ra một nhánh của $P(x)$.

$$P(x) = \begin{cases} P_1(x) & \text{Nhánh 1} \\ P_2(x) & \text{Nhánh 2} \\ P_3(x) & \text{Nhánh 3} \end{cases}$$

Bước 3 — Săn đỉnh từng nhánh:

- Mỗi nhánh: giải $P_{k'}(x) = 0$, kiểm tra nghiệm có thuộc khoảng của nhánh không.
- Đừng quên các **điểm gãy** (điểm chuyển giao giữa các nhánh) — đôi khi đỉnh nằm ngay tại đây.
- So sánh tất cả ứng viên, chọn giá trị $P(x)$ cao nhất.

nhịệm đạo hàm nằm ngoài khoảng, cực đại rất có thể nằm ngay tại điểm gãy!

II. Thuế cố định: Cases 1 nhánh đơn giản

Khi thuế không đổi theo số lượng (thuế cố định), $T(x)$ chỉ có 1 nhánh — đây là dạng đơn giản nhất. Nhưng ta vẫn nên tập viết dưới dạng cases để hình thành thói quen.

Câu 1. Một công ty sản xuất x sản phẩm ($x \in [1, 600]$). Biết hàm doanh thu là $F(x) = 0.001x^3 - 1.999x^2 + 1006x + 250$ (nghìn đồng). Chi phí bình quân cho mỗi sản phẩm là $G(x) = 0.001x + \frac{250}{x} + 1$ (nghìn đồng). Nhà nước đánh thuế phụ thu 5 nghìn đồng cho mỗi sản phẩm bán ra. Hỏi công ty cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất?

Đáp số: 333 hoặc 334

Lời giải.

Phương pháp giải

Bài toán có thuế cố định 5 nghìn/sp nên $T(x) = 5x$ — chỉ 1 nhánh duy nhất. Nhưng hãy tập nhìn nó như một cases “1 nhánh”.

Bước 1. Viết $T(x)$ dưới dạng cases (chỉ 1 nhánh)

$$T(x) = \{5x \text{ với mọi } x$$

Thực ra đơn giản là $T(x) = 5x$. Còn chi phí bình quân phải nhân x :

$$C(x) = x \cdot G(x) = x \left(0.001x + \frac{250}{x} + 1 \right) = 0.001x^2 + x + 250$$

Bước 2. Lập $P(x)$

$$\begin{aligned} P(x) &= F(x) - C(x) - T(x) \\ &= (0.001x^3 - 1.999x^2 + 1006x + 250) - (0.001x^2 + x + 250) - 5x \\ &= 0.001x^3 - 2x^2 + 1000x \end{aligned}$$

Bước 3. Đạo hàm, tìm đỉnh

$$P'(x) = 0.003x^2 - 4x + 1000$$

Giải $P'(x) = 0$:

$$0.003x^2 - 4x + 1000 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 4000x + 1000000 = 0$$

$$\Delta = (-4000)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1000000 = 4000000 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2000$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4000 + 2000}{6} = 1000 & (\text{Loại vì } > 600) \\ x = \frac{4000 - 2000}{6} = \frac{1000}{3} \approx 333.33 & (\text{Nhận}) \end{cases}$$

Bước 4. Kết luận

Vì x phải nguyên, xét 333 và 334:

$$P(333) \approx 148148.14, \quad P(334) \approx 148148.14$$

Cả hai cho lợi nhuận xấp xỉ bằng nhau và là lớn nhất.

Kết luận

Công ty cần sản xuất **333** hoặc **334** sản phẩm.

Bài tập tự luyện

Câu 2. Một công ty sản xuất x sản phẩm ($x \in [1, 500]$). Doanh thu $F(x) = 0.001x^3 - 1.999x^2 + 810x + 100$ (nghìn đồng). Chi phí bình quân $G(x) = 0.001x + \frac{100}{x} + 2$ (nghìn đồng). Thuế phụ thu 8 nghìn đồng mỗi sản phẩm. Tìm x để lợi nhuận lớn nhất.

Đáp số: 250

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Học sinh tự giải theo mẫu trên.

Bước 1. $T(x) = \{8x$ với mọi x

$$C(x) = 0.001x^2 + 2x + 100$$

Bước 2. Lập $P(x)$

$$P(x) = 0.001x^3 - 2x^2 + 800x$$

Bước 3. Đạo hàm

$$P'(x) = 0.003x^2 - 4x + 800 = 0$$

$$3x^2 - 4000x + 800000 = 0$$

$$\Delta = 6400000 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2500$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4000 + 2500}{6} \approx 1083.33 & (\text{Loại vì } > 500) \\ x = \frac{4000 - 2500}{6} = 250 & (\text{Nhận}) \end{cases}$$

Bước 4. Kết luận

$x = 250$ nguyên, là đỉnh duy nhất.

Kết luận

Công ty cần sản xuất **250** sản phẩm.

III. Thuế lũy tiến: Cases 2 nhánh — 3 nhánh

Đây là phần trọng tâm. Thuế thay đổi theo ngưỡng sản lượng $a, b, c, \dots$ tạo ra các nhánh khác nhau. Mỗi ngưỡng là một **điểm gãy** trong hàm cases.

1. Nguyên tắc dựng $T(x)$ dạng Cases

Công thức Cases cho Thuế 2 mức

Cho ngưỡng a : dưới a thuế t_1 đ/sp, vượt a thuế t_2 đ/sp cho phần dôi ra.

$$T(x) = \begin{cases} t_1 \cdot x & 0 \leq x \leq a \\ t_1 \cdot a + t_2 \cdot (x - a) & x > a \end{cases}$$

Lưu ý: Nhánh trên ($x > a$) bao gồm: thuế của a sản phẩm đầu cộng thuế phần vượt.

Công thức Cases cho Thuế 3 mức

Cho 2 ngưỡng $a < b$: dưới a thuế t_1 , a đến b thuế t_2 , vượt b thuế t_3 (cho phần vượt tương ứng).

$$T(x) = \begin{cases} t_1 \cdot x & 0 \leq x \leq a \\ t_1 \cdot a + t_2 \cdot (x - a) & a < x \leq b \\ t_1 \cdot a + t_2 \cdot (b - a) + t_3 \cdot (x - b) & x > b \end{cases}$$

Mẹo: Nhánh cuối = (thuế cố định tích lũy 2 mức trước) + $t_3(x - b)$.

2. Sơ đồ “Săn đỉnh” trên Cases

Lời giải chi tiết

$$\text{Với } P(x) = \begin{cases} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{cases}$$

Nhánh 1: Giải $P_1'(x) = 0 \rightarrow$ thu được x_1 .

- Nếu $x_1 \in$ khoảng nhánh 1 $\rightarrow$ giữ lại.
- Nếu không $\rightarrow$ xét 2 đầu mút khoảng.

Nhánh 2: Giải $P_2'(x) = 0 \rightarrow$ thu được x_2 .

- Kiểm tra điều kiện tương tự.

Nhánh 3: Giải $P_3'(x) = 0 \rightarrow$ thu được x_3 .

Tổng kết: So sánh P tại các ứng viên: x_1, x_2, x_3 và các **điểm gãy** a, b .

Mẹo kiểm tra nhanh

Nếu $P_{k'}(x) > 0$ trên toàn khoảng nhánh k thì nhánh đồng biến, đỉnh tại biên phải. Nếu $P_{k'}(x) < 0$ thì nghịch biến, đỉnh tại biên trái. Khỏi cần giải phương trình!

IV. Bài tập phân tầng có lời giải theo Cases

Cấp độ 1: Cases 2 nhánh cơ bản

Đặc điểm: Có 1 điểm gãy. $T(x)$ gồm 2 nhánh. $P(x)$ cũng 2 nhánh.

Câu 3. Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($x \in [1, 1000]$). Doanh thu $F(x) = -0.002x^3 + 4x^2 + 500x$, chi phí $C(x) = 2x^2 + 100x + 1000$. Chính sách thuế: 200 sản phẩm đầu miễn thuế. Từ sản phẩm thứ 201 trở đi, mỗi sản phẩm bị đánh thuế 200 (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận cực đại?

Đáp số: 200

Lời giải.

Phương pháp giải

Điểm gãy tại $x = 200$. Dựng cases cho $T(x)$, từ đó suy ra $P(x)$.

Bước 1. Dựng $T(x)$ dạng Cases

$$T(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq 200 \\ 200 \cdot (x - 200) & x > 200 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x \leq 200 \\ 200x - 40000 & x > 200 \end{cases}$$

Bước 2. Dựng $P(x)$ dạng Cases

$$L(x) = F(x) - C(x) = (-0.002x^3 + 4x^2 + 500x) - (2x^2 + 100x + 1000) = -0.002x^3 + 2x^2 + 400x - 1000$$

$$P(x) = \begin{cases} -0.002x^3 + 2x^2 + 400x - 1000 & x \leq 200 \\ -0.002x^3 + 2x^2 + 200x + 39000 & x > 200 \end{cases}$$

Bước 3. Sản phẩm từng nhánh

Nhánh 1 ($x \leq 200$):

$$P_1'(x) = 0 \Leftrightarrow -0.006x^2 + 4x + 400 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \approx 755.0 & (\text{Loại vì } > 200) \\ x \approx -88.3 & (\text{Loại vì } < 0) \end{cases}$$

Kiểm tra dấu: $P_1'(x) > 0$ trên $[0, 200] \rightarrow$ hàm đồng biến. $\Rightarrow$ Đỉnh nhánh 1 tại biên phải: $x = 200$.

$$P(200) = -(0.002)(200)^3 + 2(200)^2 + 400(200) - 1000 = 143000$$

Nhánh 2 ($x > 200$):

$$P_2'(x) = 0 \Leftrightarrow -0.006x^2 + 4x + 200 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \approx 713.4 & (\text{Nhận vì } > 200) \\ x \approx -46.7 & (\text{Loại vì } < 0) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Đỉnh nhánh 2 tại $x \approx 714$.

$$P(714) \approx 135832$$

Bước 4. Tổng kết & Kết luận

Các ứng viên: Điểm gãy $x = 200 \rightarrow P = 143000$; Đỉnh nhánh 2 $x = 714 \rightarrow P \approx 135832$.

$$143000 > 135832$$

nên đỉnh toàn cục tại $x = 200$.

Kết luận

Nên sản xuất **200** sản phẩm (hưởng trọn mức miễn thuế).

Bài tập tự luyện: Cases 2 nhánh

Câu 4. Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($x \in [1, 1000]$). $F(x) = -0.001x^3 + 3x^2 + 600x$, $C(x) = 1.5x^2 + 200x + 500$. Chính sách thuế: 300 sản phẩm đầu miễn thuế. Từ sản phẩm thứ 301 trở đi, mỗi sản phẩm bị đánh thuế 1200 (nghìn đồng). Tìm sản lượng tối ưu.

Đáp số: 300

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dựng Cases cho $T(x)$ và $P(x)$. Điểm gãy $x = 300$.

Bước 1. $T(x)$ dạng Cases

$$T(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 300 \\ 1200(x - 300) & x > 300 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x \leq 300 \\ 1200x - 360000 & x > 300 \end{cases}$$

Bước 2. $P(x)$ dạng Cases

$$P(x) = \begin{cases} -0.001x^3 + 1.5x^2 + 400x - 500 & x \leq 300 \\ -0.001x^3 + 1.5x^2 - 800x + 359500 & x > 300 \end{cases}$$

Bước 3. Sẵn đỉnh từng nhánh

Nhánh 1 ($x \leq 300$):

$$P_1'(x) = 0 \Leftrightarrow -0.003x^2 + 3x + 400 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \approx 1119.1 & (\text{Loại vì } > 300) \\ x \approx -119.1 & (\text{Loại vì } < 0) \end{cases}$$

$P_1'(x) > 0$ trên $[0, 300] \rightarrow$ đồng biến, đỉnh tại $x = 300$.

$$P(300) = 227500$$

Nhánh 2 ($x > 300$):

$$P_2'(x) = -0.003x^2 + 3x - 800$$

$P_2'(300) = -170 < 0 \rightarrow$ nghịch biến ngay từ đầu nhánh.

Bước 4. Kết luận

Nhánh 1 tăng dần đến $x = 300$, nhánh 2 giảm dần từ $x = 300$. Đỉnh nằm ngay tại điểm gãy.

Kết luận

Nên sản xuất **300** sản phẩm.

Cấp độ 2: Cases 3 nhánh — Vận dụng cao

Đặc điểm: 2 điểm gãy $a < b$. $T(x)$ và $P(x)$ đều 3 nhánh. Phải xét cả 3 nhánh và 2 điểm gãy.

Câu 5. Một công ty luyện kim sản xuất x tấn thép. Tổng doanh thu $F(x) = -x^3 + 90x^2 + 1000x$, tổng chi phí $C(x) = 15x^2 + 500x + 2000$. Thuế bảo vệ môi trường tính lũy tiến 3 mức:

- 10 tấn đầu: Miễn thuế.
- Từ trên 10 đến 30 tấn: Thuế 100 đ/tấn cho phần vượt.
- Trên 30 tấn: Thuế 300 đ/tấn cho phần vượt 30 tấn (cộng dồn các phần trước).

Hỏi sản lượng x tối ưu là bao nhiêu?

Đáp số: 51

Lời giải.

Phương pháp giải

2 điểm gãy: $a = 10$, $b = 30$. Dựng Cases 3 nhánh, sẵn đỉnh toàn cục.

Bước 1. Dựng $T(x)$ dạng Cases 3 nhánh

$$T(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq 10 \\ 100(x - 10) = 100x - 1000 & 10 < x \leq 30 \\ 100 \cdot 20 + 300(x - 30) = 300x - 7000 & x > 30 \end{cases}$$

(Nhánh 3: tích lũy mức 2 là $100 \times 20 = 2000$, cộng $300(x - 30)$, rút gọn thành $300x - 7000$)

Bước 2. $L(x) = F(x) - C(x)$ phần lợi nhuận trước thuế

$$L(x) = -x^3 + 75x^2 + 500x - 2000$$

Bước 3. Dựng $P(x)$ dạng Cases 3 nhánh

$$P(x) = \begin{cases} -x^3 + 75x^2 + 500x - 2000 & x \leq 10 \\ -x^3 + 75x^2 + 400x - 1000 & 10 < x \leq 30 \\ -x^3 + 75x^2 + 200x + 5000 & x > 30 \end{cases}$$

Bước 4. Sẵn đỉnh từng nhánh

Nhánh 1 ($x \leq 10$): $P_1'(x) = -3x^2 + 150x + 500 > 0$ (luôn dương với $x \leq 10$). $\Rightarrow$ Đồng biến, đỉnh tại điểm gãy $x = 10$.

$$P(10) = 9500$$

Nhánh 2 ($10 < x \leq 30$):

$$P_2'(x) = -3x^2 + 150x + 400$$

$P_2'(30) = -2700 + 4500 + 400 = 2200 > 0 \rightarrow$ đồng biến trên toàn khoảng. $\Rightarrow$ Đỉnh tại điểm gãy $x = 30$.

$$P(30) = 51500$$

Nhánh 3 ($x > 30$):

$$P_3'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 150x + 200 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-150 - \sqrt{24900}}{-6} \approx 51.29 & (\text{Nhận vì } > 30) \\ x = \frac{-150 + \sqrt{24900}}{-6} \approx -1.29 & (\text{Loại}) \end{cases}$$

Nghiệm thuộc khoảng nhánh 3 $\Rightarrow$ đây là đỉnh nhánh 3. Vì x nguyên, so sánh $x = 51$ và $x = 52$:

$$P(51) = 77631, \quad P(52) = 77568$$

$\Rightarrow$ Đỉnh nhánh 3 tại $x = 51$ ($P = 77631$).

Bước 5. Tổng kết các ứng viên

Ứng viên	x	$P(x)$
Điểm gãy a	10	9500
Điểm gãy b	30	51500
Đỉnh nhánh 3	51	77631

$$77631 > 51500 > 9500$$

nên đỉnh toàn cục tại $x = 51$.

Kết luận

Sản lượng tối ưu là **51** tấn.

Bài tập tự luyện: Cases 3 nhánh

Câu 6. Một công ty luyện kim sản xuất x tấn thép. $F(x) = -2x^3 + 150x^2 + 2000x$, $C(x) = 30x^2 + 800x + 5000$. Thuế lũy tiến 3 mức:

- 20 tấn đầu: Miễn thuế.
- Từ trên 20 đến 40 tấn: Thuế 200 đ/tấn cho phần vượt.
- Trên 40 tấn: Thuế 900 đ/tấn cho phần vượt 40 tấn.

Tìm sản lượng x tối ưu.

Đáp số: 41

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

2 điểm gãy: $a = 20$, $b = 40$. Dựng Cases 3 nhánh.

Bước 1. $T(x)$ dạng Cases

$$T(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 20 \\ 200(x - 20) = 200x - 4000 & 20 < x \leq 40 \\ 200 \cdot 20 + 900(x - 40) = 900x - 32000 & x > 40 \end{cases}$$

Bước 2. Bước 2 và 3: $P(x)$ dạng Cases

$$P(x) = \begin{cases} -2x^3 + 120x^2 + 1200x - 5000x \leq 20 \\ -2x^3 + 120x^2 + 1000x - 100020 < x \leq 40 \\ -2x^3 + 120x^2 + 300x + 27000x > 40 \end{cases}$$

Bước 3. Săn đỉnh từng nhánh

Nhánh 1 ($x \leq 20$): $P_1'(x) = -6x^2 + 240x + 1200 > 0 \Rightarrow$ đồng biến. $\Rightarrow$ Đỉnh tại $x = 20$: $P(20) = 51000$.

Nhánh 2 ($20 < x \leq 40$): $P_2'(x) = -6x^2 + 240x + 1000 > 0 \Rightarrow$ đồng biến. $\Rightarrow$ Đỉnh tại $x = 40$: $P(40) = 103000$.

Nhánh 3 ($x > 40$):

$$P_3'(x) = 0 \Leftrightarrow -6x^2 + 240x + 300 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \approx 41.2 & (\text{Nhận vì } > 40) \\ x \approx -1.2 & (\text{Loại vì } < 0) \end{cases}$$

Xét $x = 41$ và $x = 42$:

$$P(41) = 103178, \quad P(42) = 103084$$

$\Rightarrow$ Đỉnh nhánh 3 tại $x = 41$.

Bước 4. Tổng kết

$P(20) = 51000, P(40) = 103000, P(41) = 103178$. Đỉnh cao nhất: $x = 41$.

Kết luận

Sản lượng tối ưu là **41** tấn.

Tổng kết: Bảng so sánh các dạng Cases

Tư duy Cases — Nhìn là giải được

Dạng bài	Số nhánh	Điểm gãy	Chiến lược
Thuế cố định	1	Không có	Giải $P'(x) = 0$ như bình thường
Thuế 2 mức	2	1 điểm gãy a	Săn đỉnh 2 nhánh + điểm gãy a
Thuế 3 mức	3	2 điểm gãy $a < b$	Săn đỉnh 3 nhánh + 2 điểm gãy

Ghi nhớ: Luôn viết $T(x) = \{ \dots \}$ trước, rồi $P(x) = \{ \dots \}$. Sau đó xử lý từng nhánh như một bài toán độc lập. Cuối cùng so sánh tất cả ứng viên để chọn đỉnh cao nhất.

Lời nhắn

Khi gặp bất kỳ bài toán Doanh Thu - Chi Phí - Thuế nào, việc đầu tiên là *dựng ngay hàm cases*. Một khi đã có $P(x) = \begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$, bài toán trở thành việc tìm GTLN của vài hàm đơn giản trên các khoảng rời rạc. *Chia để trị* chính là chìa khoá!